

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.2. Signaux électriques dans l'ARQS Dipôles : résistances, condensateurs, bobines, sources décrites par un modèle linéaire.	Citer des ordres de grandeurs des composants R, L, C. Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur ou une bobine.
1.3. Circuit linéaire du premier ordre Régime libre, réponse à un échelon de tension.	Distinguer, sur un relevé expérimental, régime transitoire et régime permanent au cours de l'évolution d'un système du premier ordre soumis à un échelon de tension. Interpréter et utiliser la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur ou de l'intensité du courant traversant une bobine. Etablir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit comportant une ou deux mailles. Déterminer la réponse temporelle dans le cas d'un régime libre ou d'un échelon de tension. Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire. Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un circuit linéaire du premier ordre et analyser ses caractéristiques. Confronter les résultats expérimentaux aux expressions théoriques. Capacité numérique : mettre en œuvre la méthode d'Euler à l'aide d'un langage de programmation pour simuler la réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
Stockage et dissipation d'énergie.	Réaliser un bilan énergétique.

Les intensités et tensions dans les circuits étudiés dans ce chapitre dépendent du temps. Pour les calculer, on doit résoudre une équation différentielle du premier ordre.

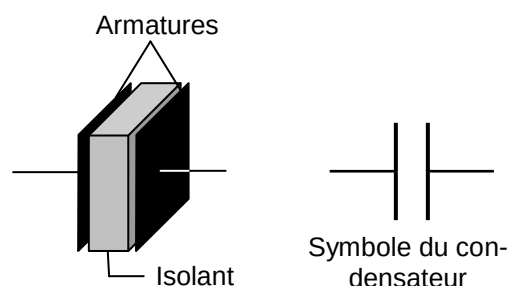
Caractéristiques des condensateurs et des bobines

1. Condensateurs

a. Caractéristiques d'un condensateur

Notion Condensateur

Un condensateur est un dipôle composé de deux armatures conductrices séparées par un isolant (air sec, alumine, polyéthylène...).



Condensateur et son symbole

- On introduit une nouvelle grandeur : la capacité, notée C qui se mesure en Farad (symbole F).
- Le condensateur est un dipôle pouvant stocker des charges donc de l'énergie électrique. La quantité qu'il peut stocker est renseignée par sa valeur de capacité.
- Le condensateur plusieurs applications (voir tableau ci-dessous).

Type de condensateurs	Applications	Ordre de grandeur de la capacité
condensateur variable	circuits de récepteurs radio, générateurs de fréquence, capteur	$\sim pF$ ($1pF = 10^{-12}F$)
condensateur antiparasite	Compense les fluctuations de tension grâce à l'énergie qu'il stocke.	$\sim pF$; $\sim \mu F$
Supercondensateur	condensateur de petite taille mais stocke de l'énergie électrique avec un temps de charge très rapide.	$\sim F$; kF

Document 1 – Condensateurs et leurs applications

Zoom Bouteille de Leyde

La bouteille de Leyde peut être considérée comme l'un des premiers condensateurs fabriqués par l'Homme. L'une des premières utilisations fut de divertir la noblesse lors d'expériences dites de salon. Ces expériences spectaculaires furent introduites en France par l'abbé Nollet et n'étaient pas sans risque : commotions, convulsions, saignements de nez... Commence alors un engouement pour l'électricité qui va dépasser très largement le monde des savants.

Une des plus célèbres s'est déroulée en 1752, à Versailles, où l'abbé Nollet demanda à 240 gardes royaux de former une chaîne électrique en se tenant par la main. La décharge électrique produite, se propageant à l'ensemble des soldats, les fit sauter simultanément. Depuis la bouteille de Leyde, les dimensions des condensateurs ont sensiblement diminué grâce aux progrès technologiques.

Une bouteille de Leyde à armatures mobiles sert à montrer que dans un condensateur, la charge est surtout placée sur l'isolant.



Activité expérimentale : Bouteille de Leyde

Une bouteille de Leyde à armatures mobiles sert à montrer que dans un condensateur, la charge est surtout placée sur l'isolant : on charge la bouteille. Puis on sépare les éléments, ce qui décharge les armatures métalliques. On reconstitue ensuite la bouteille avec ses armatures déchargées. En faisant communiquer par un excitateur les deux armatures, il se produit une étincelle qui prouve que les charges électriques sont en partie restées sur le verre.

Notion Charge q emmagasinée sur l'une des armatures du condensateur

La charge emmagasinée q sur l'une des armatures est proportionnelle à la tension aux bornes du condensateur :

$$q = Cu_c$$

q : charge sur l'une des armatures (C)
 C : capacité du condensateur (F)
 u_c : tension aux bornes du condensateur (V)

On en déduit l'expression de l'intensité i (A) traversant la branche du condensateur :

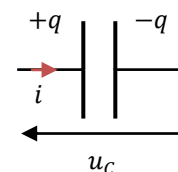
$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt}$$

- Globalement un condensateur est électriquement neutre : les charges portées par chaque armature du condensateur sont de signes opposées.

Exemple :

Un condensateur de capacité $C = 56 \mu F$ présente une tension $u_{AB}(t = 0) = 1,0 V$.

Pendant une durée $\Delta t = 10 s$, on impose un courant d'intensité I constant



dans la branche qui contient le condensateur. En convention récepteur : $I = 3,4 \mu A$.

- 1- Calculer la charge électrique portée par l'armature A au bout de 10 s.
- 2- En déduire la charge électrique portée par l'armature B au bout de 10 s.
- 3- Déterminer la valeur u_{AB} au bout de 10 s.

Correction

- 1- Comme le courant est supposé constant, on peut écrire : $q_A = I\Delta t + Cu_{AB}(0)$
A.N : $q_A = 90 \mu C$
- 2- Globalement le condensateur est électriquement neutre : $q_B = -q_A = -90 \mu C$.
- 3- Nous avons :

$$u = \frac{q_A}{C} = 1,6 V$$

b. Energie stockée dans un condensateur.

- Calculons l'énergie accumulée par le condensateur :

$$P(t) = u i = Cu \frac{du}{dt}$$

- La puissance P est la dérivée de l'énergie par rapport au temps :

$$P(t) = \frac{dE}{dt}$$

Par conséquent $E(t)$ est une primitive de $P(t)$. Soit :

$$E_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2 + k$$

La constante k est nulle car lorsqu'il n'est pas chargé, le condensateur n'a pas accumulé d'énergie.

Notion Energie stockée dans un condensateur

L'énergie stockée dans un condensateur a pour expression :

$$E_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2 \text{ ou } E_C(t) = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

$E_C(t)$: énergie stockée dans le condensateur (J)

C : capacité du condensateur (F)

u : tension aux bornes du condensateur (V)

q : charge sur l'une des armatures du condensateur (C)

Notion Continuité de la tension dans un condensateur

L'énergie accumulée dans un condensateur ne peut pas varier de façon discontinue, sinon la puissance $P(t)$ tendrait vers l'infini. Cela implique une continuité de la tension aux bornes du condensateur. En revanche l'intensité peut être une fonction discontinue.

2. Bobines

a. Caractéristiques d'une bobine

Notion Bobine

Une bobine est un enroulement de fil conducteur autour d'un support. La bobine crée un champ magnétique lorsqu'elle est parcourue par un courant.

- Une bobine ne se limite pas à la résistance d'un fil. Elle s'oppose aux variations du courant.
- Les bobines ont de nombreuses applications :
 - ✗ bloquer le flux du courant alternatif dans le circuit,
 - ✗ court-circuiter le courant (tension) continu(e),
 - ✗ construire des circuits oscillatoires,
 - ✗ construire des filtres pour des fréquences spécifiques,
 - ✗ accoupler les étages des amplificateurs,
 - ✗ réduire ou augmenter la tension.



Symbole d'une bobine

Activité expérimentale : Comportement d'une bobine

On prend une résistance $R = 2,00 \text{ k}\Omega$, et une bobine comportant 1000 spires, dont on néglige la résistance interne. On applique une tension triangulaire.

A l'allure de l'oscillogramme lorsque i augmente selon une loi affine, u_B est constant et positif. Lorsque i décroît, u_B est toujours constant mais négatif.

Ceci suggère une relation entre u_B et la dérivée de i par rapport au temps.

En appelant I_{max} la valeur maximale de i et T sa période, on a :

$$\frac{di}{dt} = \frac{I_{max} - (-I_{max})}{\frac{T}{2}} = 4I_{max}f$$

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

$f \text{ (Hz)}$	200	250	300	350	400	450	500
$\frac{di}{dt}$ en A.s^{-1}							
$u_B \text{ (V)}$							

Que remarque-t-on lorsqu'on trace $u_B = f\left(\frac{di}{dt}\right)$? Que vaut ce coefficient directeur et à quoi correspond-il ?

- Le coefficient de proportionnalité est appelé inductance de la bobine. Il est noté L et se mesure en Henry (H).

Notion Tension aux bornes d'une bobine

Pour une bobine idéale (c'est-à-dire dont on néglige la résistance du fil), nous avons la relation suivante en convention récepteur :

$$u_B = L \frac{di}{dt}$$

u_B : tension aux bornes de la bobine (V)

L : inductance de la bobine (H)

i : intensité traversant la bobine (V)

Si la résistance interne r n'est pas négligeable, la relation devient dans le cas d'une bobine réelle :

$$u_B = ri + L \frac{di}{dt}$$

u_B : tension aux bornes de la bobine (V)

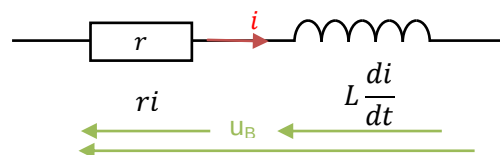
L : inductance de la bobine (H)

i : intensité traversant la bobine (V)

r : résistance de la bobine (Ω)

- On schématise la bobine réelle par l'association en série d'un conducteur ohmique, de résistance r avec une bobine idéal, d'inductance L .

- L'inductance d'une bobine (sans noyau de fer) est de l'ordre de $10 \sim 100 \text{ mH}$.



Modélisation d'une bobine en convention récepteur

b. Énergie stockée dans une bobine.

- Une bobine idéale peut accumuler de l'énergie :

$$P(t) = ui = Li \frac{di}{dt}$$

- $E(t)$ est une primitive de $P(t)$. Soit :

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2 + k$$

La constante k est nulle car lorsqu'il n'est pas chargé, la bobine n'a pas accumulé d'énergie.

Notion Energie stockée dans une bobine

L'énergie stockée dans une bobine a pour expression :

$$E_L(t) = \frac{1}{2} Li^2$$

$E_L(t)$: énergie stockée dans la bobine (J)

L : inductance de la bobine (H)

i : intensité traversant la bobine (A)

Notion Continuité de l'intensité dans une bobine

L'énergie accumulée dans une bobine ne peut pas varier de façon discontinue, sinon la puissance $P(t)$ tendrait vers l'infini. Cela implique une continuité de l'intensité traversant la bobine. En revanche la tension aux bornes de la bobine peut être une fonction discontinue.

II Réponse du dipôle RC à un échelon de tension**1. Equation différentielle du circuit.**

• A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur, le condensateur est supposé initialement déchargé ($u_C = 0$). La loi d'addition des tensions donne :

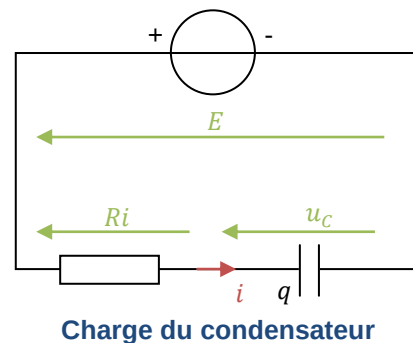
$$Ri + u_C = E$$

• En utilisant la relation du condensateur, on obtient :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

• Pour que l'équation soit homogène, il faut que le produit RC soit homogène à un temps.

$$[C] = \frac{[I][t]}{[U]}, [R] = \frac{[U]}{[I]}, [C][R] = [t]$$

**Notion** Constante de temps d'un circuit RC

La constante de temps τ du dipôle RC constitué par un condensateur de capacité C associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R est :

$$\tau = RC$$

τ : constante de temps (s)

R : résistance du conducteur ohmique (Ω)

C : capacité du condensateur (F)

• L'équation différentielle précédente peut également s'écrire :

$$\frac{1}{\tau} u_C + \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} \quad \text{ou} \quad u_C + \tau \frac{du_C}{dt} = E$$

2. Résolution de l'équation différentielle

• La solution de cette équation différentielle correspond à la somme :

- ✗ d'une solution particulière, notée $u_{C,p}$ et cherchée sous la forme que l'entrée E_0 ;
- ✗ et d'une solution homogène, notée $u_{C,h}$ et solution de l'équation homogène :

$$u_C + \tau \frac{du_C}{dt} = 0$$

• La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante (souvent le cas en physique), alors :

$$\frac{du_C}{dt} = 0, \text{ on en déduit } u_{C,p} = E$$

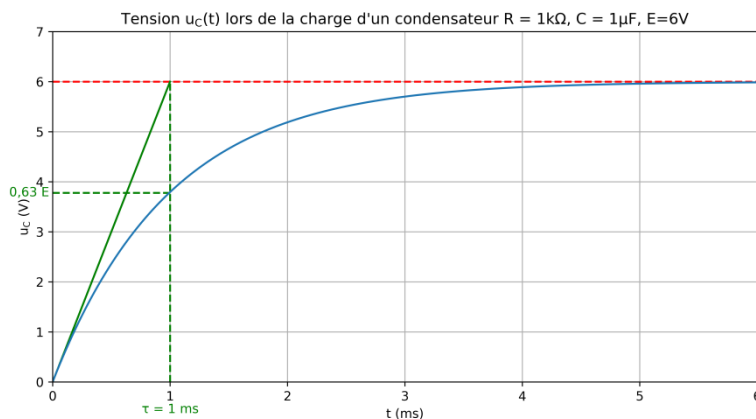
• La solution de l'équation homogène est de la forme :

$$u_{C,h} = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On peut vérifier que cette solution est bien solution de l'équation homogène

• La valeur de λ se détermine à partir des conditions initiales. A $t = 0$, on suppose le condensateur déchargé $q = 0$, par conséquent $u_C(0) = 0$.

$$E + \lambda = 0, \text{ donc } \lambda = -E$$



Document 2 – Evolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur lors de sa charge

Notion tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge

L'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur, de capacité C , initialement déchargé et associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R est :

$$u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

u_C : tension aux bornes du condensateur

E : tension appliquée au dipôle RC

τ : constante de temps (s)

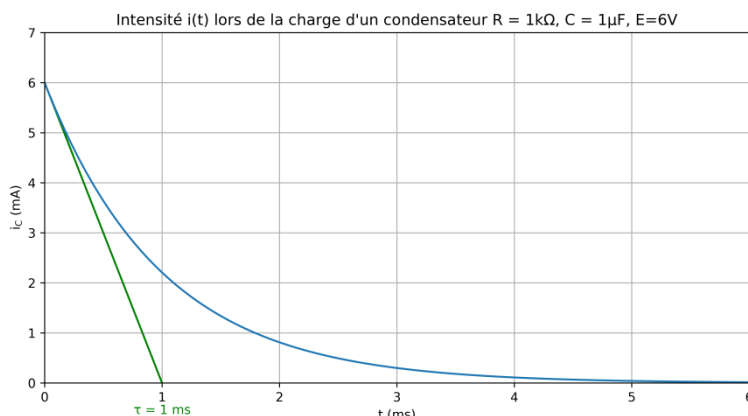
R : résistance du conducteur ohmique (Ω)

C : capacité du condensateur (F)

- A partir de l'expression de u_C , on peut en déduire l'expression du courant électrique $i(t)$ et de la charge $q(t)$:

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}; \quad q(t) = C u_C = CE(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

- En traçant ces trois courbes, on constate qu'il n'y a aucune discontinuité de la tension et de la charge à la fermeture de l'interrupteur, ce qui n'est pas le cas pour l'intensité.



Document 3 – Evolution de l'intensité au cours du temps pendant la charge d'un condensateur soumis à un échelon de tension. On remarque la discontinuité de la fonction à $t = 0$.

3. Bilan de puissance et énergétique

- En multipliant par i :

$$Ei = u_C i + Ri^2 \quad \text{avec} \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$Ei = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2 \right) + Ri^2$$

La puissance du générateur se répartit en puissance stockée par le condensateur et en puissance dissipée par effet Joule (Ri^2).

- Pour le bilan énergétique, on utilise l'expression de l'intensité :

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

- Bilan énergétique du générateur :

$$E_{\text{gén}} = \int_0^{\infty} E \cdot i \, dt = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \, dt = \frac{E^2}{R} \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\infty} = C \cdot E^2$$

- Bilan énergétique de l'énergie stockée par le condensateur :

$$E_{\text{elec}} = \int_0^{\infty} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_c^2 \right) \, dt = \frac{C}{2} [u_c^2]_0^{\infty} = \frac{CE^2}{2}$$

- Bilan énergétique dissipée par effet Joule :

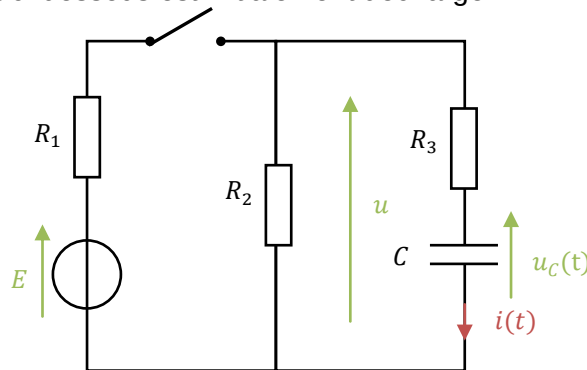
$$E_{\text{Joule}} = \int_0^{\infty} R i^2 \, dt = \frac{E^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\infty} = \frac{CE^2}{2}$$

Notion Répartition de l'énergie dans le dipôle RC

L'énergie délivrée par le générateur se répartit à part égale entre l'énergie stockée par le condensateur et celle dissipée par effet joule par la résistance.

Application 1 : Charge d'un condensateur à l'aide d'un pont diviseur de tension

Le condensateur du circuit ci-dessous est initialement déchargé.

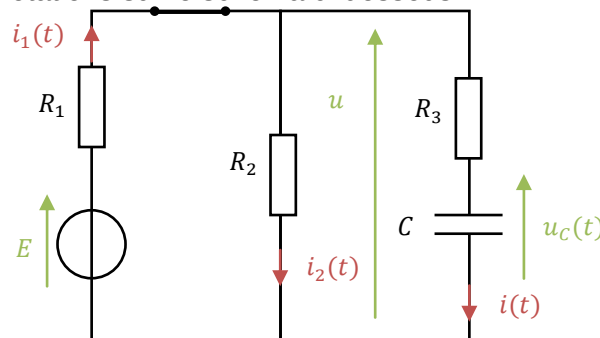


On ferme l'interrupteur à la date $t = 0$.

- 1- Déterminer l'expression de la tension $u_c(t)$ ainsi que celle l'intensité du courant $i(t)$ circulant dans R_3 .
- 2- Donner le circuit équivalent pour un temps très long. Ce résultat était-il prévisible ?

Correction

- 1- On rajoute quelques annotations sur le schéma ci-dessous :



Loi des nœuds : $i_1 = i + i_2$ (1)

Lois des mailles : $E = R_1 i_1 + R_2 i_2$ (2) et $u = R_2 i_2 = R_3 i + u_c$ (3)

Où u_c est la tension aux bornes du condensateur.

Relation dans le condensateur : $i = C \frac{du_c}{dt}$ (4)

En utilisant la relation (3) et (4) :

$$u = R_3 C \frac{du_c}{dt} + u_c$$

En utilisant la relation (2) et (1) :

$$E = R_1 (i + i_2) + u$$

$$\begin{aligned}
E &= R_1 \left(C \frac{du_c}{dt} + \frac{u}{R_2} \right) + u \\
E &= R_1 \left(C \frac{du_c}{dt} + \frac{R_3}{R_2} C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R_2} \right) + R_3 C \frac{du_c}{dt} + u_c \\
E &= \left(R_1 + R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_3 \right) C \frac{du_c}{dt} + u_c \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \\
\frac{E}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} &= \left(\frac{R_1 + R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_3}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} \right) C \frac{du_c}{dt} + u_c
\end{aligned}$$

On pose :

$$R_{th} = \frac{R_1 + R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_3}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2 + R_1}$$

On aboutit :

$$\frac{R_2}{R_2 + R_1} E = R_{th} C \frac{du_c}{dt} + u_c$$

La solution particulière est :

$$u_{c,p} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} E$$

La solution homogène est :

$$\begin{aligned}
u_{c,h} &= K e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ avec } \tau = R_{th} C \\
u_c &= \frac{R_2}{R_2 + R_1} E + K e^{-\frac{t}{\tau}}
\end{aligned}$$

K se détermine à partir des conditions initiales : $u_c(0) = 0$.

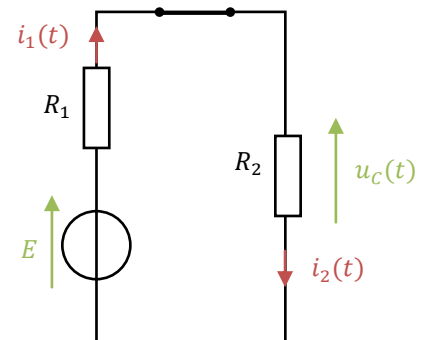
$$\begin{aligned}
K &= -\frac{R_2}{R_2 + R_1} E \\
u_c &= \frac{R_2}{R_2 + R_1} E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \text{ et } i = C \frac{du_c}{dt} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \frac{E}{R_{th}} e^{-\frac{t}{\tau}}
\end{aligned}$$

2- Pour un temps très long ($t \rightarrow \infty$), nous avons :

$$u = u_c = \frac{R_2}{R_2 + R_1} E \text{ et } i = 0$$

Nous obtenons le circuit équivalent suivant :

On retrouve l'association de deux résistances en série avec leur tension avec la formule du pont diviseur de tension. Le condensateur pour un temps très long est assimilable à un circuit ouvert.



III Décharge d'un condensateur

- On bascule l'interrupteur à $t = 0$ en position 2, le condensateur est supposé initialement chargé à la tension $u_c = E$. La loi d'addition des tensions donne :

$$Ri + u_c = 0$$

- En utilisant la relation du condensateur, on obtient :

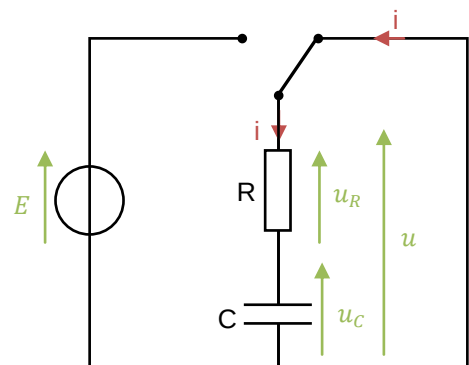
$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

On retrouve la constante de temps $\tau = RC$.

- La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante, alors

$$\frac{du_c}{dt} = 0, \text{ on en déduit } u_{c,p} = 0$$

- La solution de l'équation homogène est toujours de la forme $u_c = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$.



Circuit pour l'étude de la décharge du condensateur.

A $t = 0$, $u_c = E$

- La valeur de λ se détermine à partir des conditions initiales. A $t = 0$, on suppose le condensateur chargé, par conséquent $u_C(0) = E$.

$$\lambda = E, \text{ donc } \lambda = E$$

Notion tension aux bornes d'un condensateur lors de sa décharge

L'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur, de capacité C , initialement chargé à la tension $u_C = E$, et associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R est :

$$u_C(t) = E e^{-\frac{t}{RC}}$$

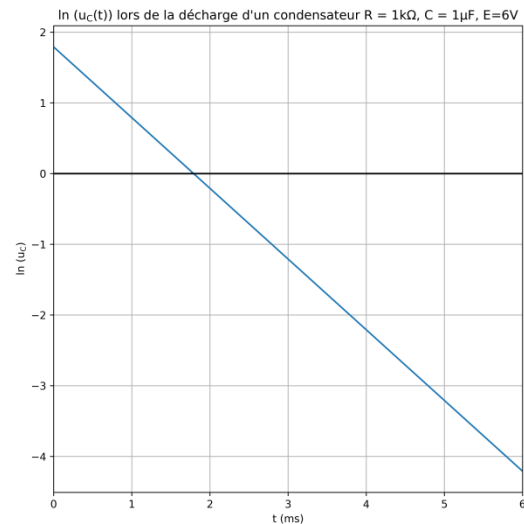
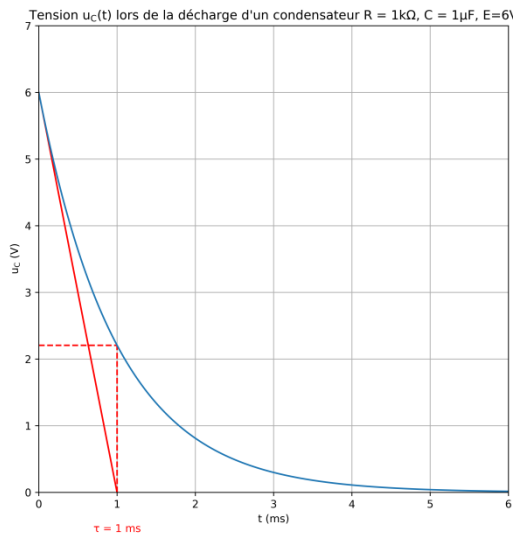
$$u_C(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

u_C : tension aux bornes du condensateur

τ : constante de temps (s)

R : résistance du conducteur ohmique (Ω)

C : capacité du condensateur (F)

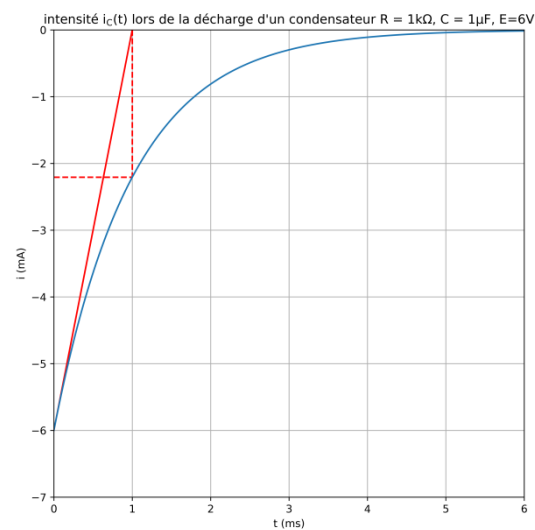
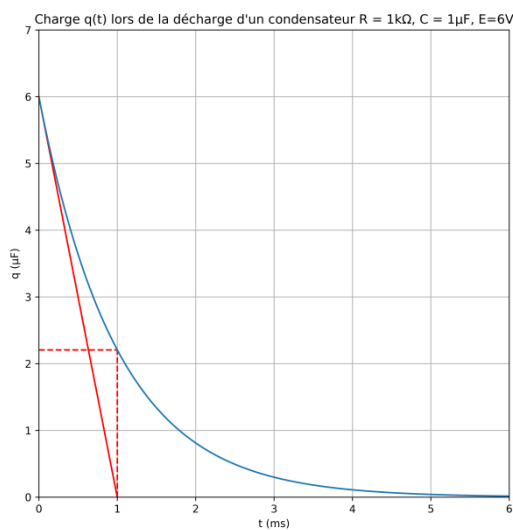


Document 4 – Evolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur lors de sa décharge

- A partir de l'expression de u_C , on peut en déduire l'expression du courant électrique $i(t)$ et de la charge $q(t)$:

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}; q(t) = C u_C = C E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

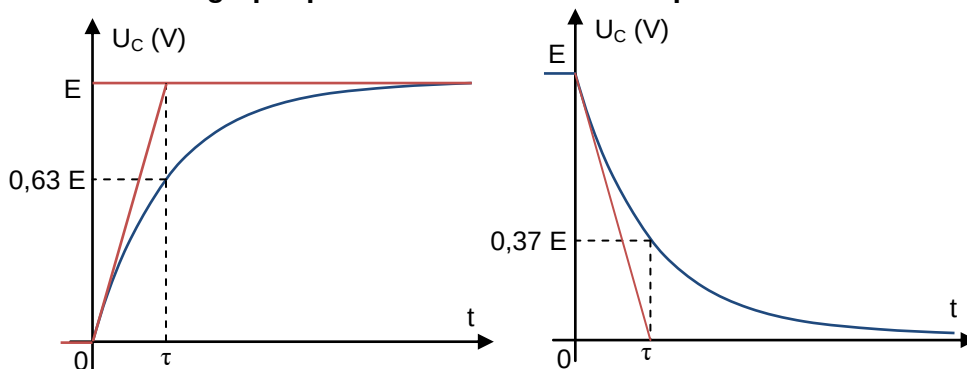
- On constatera $P_C = u_C i < 0$. Le condensateur se comporte comme un générateur, il restitue sa puissance emmagasinée dans la résistance.



Document 5 – Evolution au cours du temps de la charge $q(t)$ et de l'intensité $i(t)$ du condensateur lors de sa décharge.

IV Constante de temps τ du dipôle RC

1. Détermination graphique de la constante de temps τ



Document 6 – Détermination graphique de la constante de temps τ à partir de sa courbe lors de sa charge et de sa décharge.

Notion Détermination graphique de la constante de temps

La constante de temps τ peut se déterminer graphiquement de deux façons différentes :

- ✱ A $t = \tau$: $u_C(t = \tau) = E(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}) = E(1 - e^{-1}) = 0,63E$ pour un échelon montant. Pour un échelon descendant : $u_C(t = \tau) = Ee^{-\frac{\tau}{\tau}} = Ee^{-1} = 0,37E$. On reporte cette valeur sur la courbe et on lit la valeur de τ sur l'axe des abscisses.
- ✱ On peut exploiter la tangente à l'origine : elle coupe l'asymptote au point $t = \tau$. Pour un échelon montant, l'équation de l'asymptote est $u_C = E$. Pour un échelon descendant, l'équation de l'asymptote est $u_C = 0$.

- On peut démontrer que cette asymptote coupe bien l'asymptote horizontale en $t = \tau$:

Pour un échelon montant :

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ d'où } \frac{du_C}{dt}(t = 0) = \frac{E}{\tau}$$

Comme $u_C(t = 0) = 0$, l'équation de la tangente à l'origine a pour équation :

$$y = \frac{E}{\tau} t$$

A $t = \tau$, $y = E$, la tangente coupe bien l'asymptote horizontale $u_C = E$.

Pour un échelon descendant :

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ d'où } \frac{du_C}{dt}(t = 0) = -\frac{E}{\tau}$$

Comme $u_C(t = 0) = E$, l'équation de la tangente à l'origine a pour équation :

$$y = -\frac{E}{\tau} t + E$$

A $t = \tau$, $y = 0$, la tangente coupe bien l'asymptote horizontale $u_C = 0$.

2. Durée du régime transitoire

- Le condensateur est considéré comme chargé ou déchargé (donc en régime permanent) si la valeur finale est atteinte à 1 % près, soit $0,99 \times E$ lors de sa charge ou $0,01 \times E$ lors de sa décharge.

- On résout pour cela l'équation :

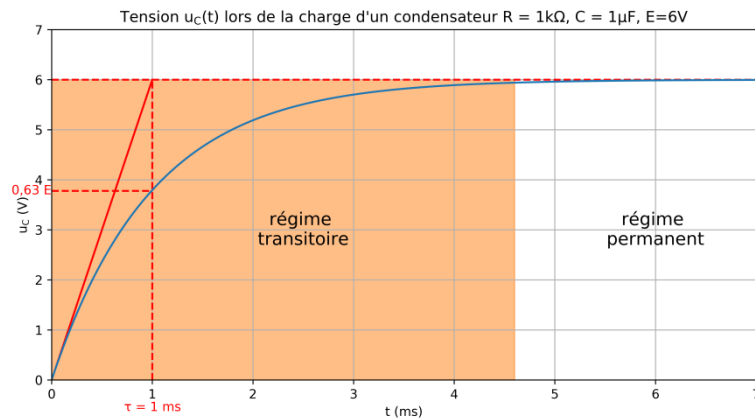
$$0,99 E = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \text{ soit } t = 4,6 \tau$$

Notion durée du régime transitoire

Le temps de réponse du système, c'est-à-dire la durée du régime transitoire est conventionnellement de $4,6 \tau$.

- On peut retenir certaines valeurs :

- ✱ à $t = 3\tau$, on a atteint 95% de la charge ou de la décharge (autre définition du régime transitoire)
- ✱ à $t = 5\tau$, $u_C > 99\% E$, nous sommes sûrs d'avoir atteint le régime permanent.



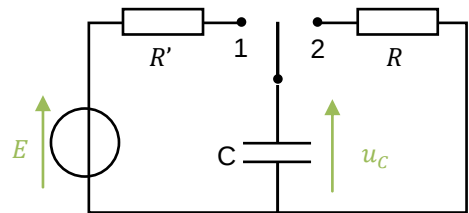
Document 7 – Domaine du régime transitoire et du régime permanent lors de la charge d'un condensateur

- La constante de temps $\tau = RC$ caractérise la rapidité de la charge ou de la décharge du condensateur à travers le conducteur ohmique.

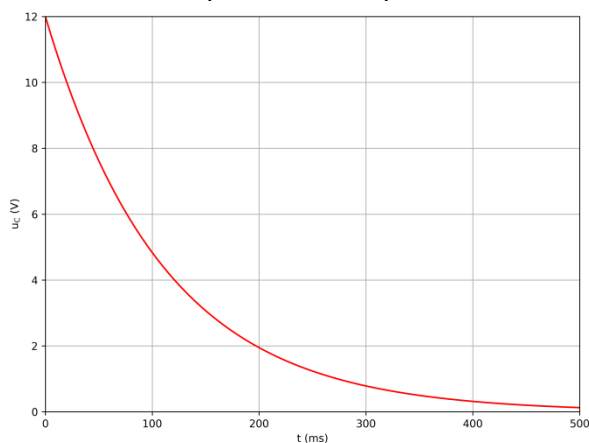
Application 2 : Déterminer la résistance et la capacité d'un condensateur

On réalise le circuit électrique dont le montage est présenté ci-contre. La tension aux bornes du condensateur est mesurée à l'aide d'un microcontrôleur. On obtient ainsi les graphes représentant la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, au cours de sa charge ou de sa décharge.

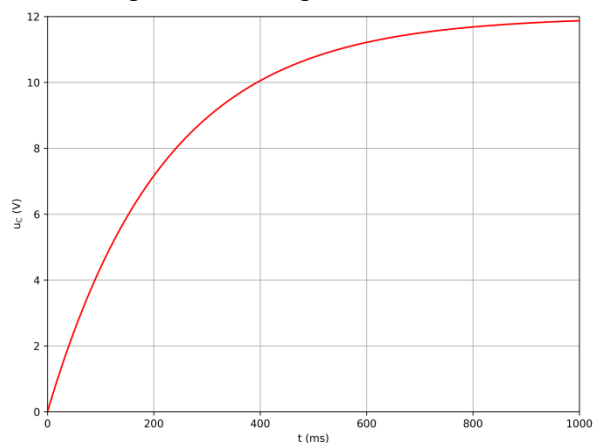
Lorsque l'interrupteur est en position 1, le condensateur est chargé à travers une résistance R' , à l'aide d'un générateur de tension continue de force électromotrice $E = 12 V$. À l'instant $t = 0$, alors que le condensateur est complètement chargé, on bascule l'interrupteur en position 2 : le condensateur se décharge dans la résistance $R = 500 \Omega$.



- Déterminer l'expression de la tension $u_C(t)$ lors de la charge et de la décharge.
- Attribuer à chaque courbe le phénomène observé : charge ou décharge du condensateur.



Courbe 1



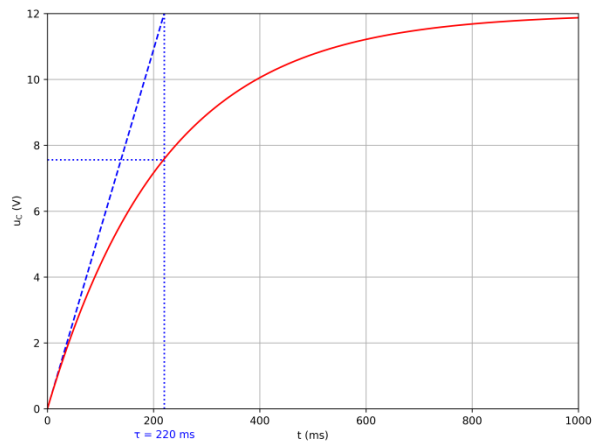
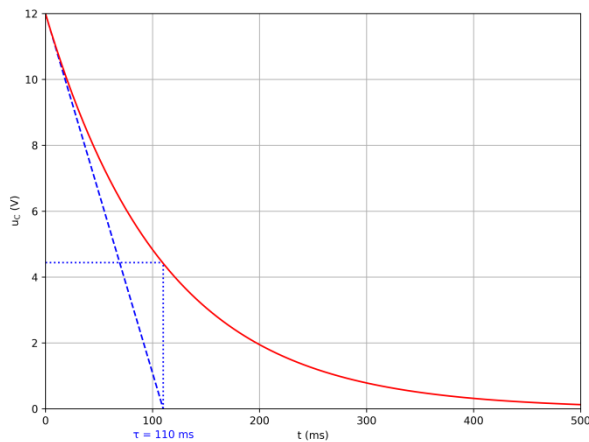
Courbe 2

- Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur ainsi que la valeur de R' du circuit de charge.

Correction

- Cf cours, la démonstration est à savoir refaire :
pour la charge : $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ avec $\tau = R'C$
pour la décharge : $u_C(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ avec $\tau = RC$

- 2- La courbe 2 correspond à la courbe de charge du condensateur, car la tension u_C à ses bornes est une fonction croissante du temps. De même, la courbe 1 correspond à la courbe de décharge du condensateur, car la tension u_C à ses bornes est une fonction décroissante du temps.
- 3- La tangente coupe l'asymptote horizontale en $t = \tau$. L'asymptote horizontale est $u_C(t) = E$ pour la charge et $u_C(t) = 0$ pour la décharge.



Pour la courbe de gauche, on trouve $\tau = 110 \text{ ms}$.

Autre méthode : $u_C(\tau) = E e^{-1} = 0,37 E = 4,4 \text{ V}$, on reporte cette valeur sur la courbe.

On en déduit la valeur de C : $C = \frac{\tau}{R} = \frac{110 \times 10^{-3}}{500} = 220 \times 10^{-6} \text{ F} = 220 \mu\text{F}$

Autre méthode : $u_C'(\tau) = E(1 - e^{-1}) = 0,63 E = 7,6 \text{ V}$, on reporte cette valeur sur la courbe.

On raisonne de la même façon pour déterminer la constante de la charge : $\tau' = 220 \text{ ms}$

On en déduit la valeur de R' : $R' = \frac{\tau'}{C} = \frac{220 \times 10^{-3}}{220 \times 10^{-6}} = 1,00 \times 10^3 \Omega = 1,00 \text{ k}\Omega$.

V Réponse du dipôle RL à un échelon de tension

1. Equation différentielle du circuit.

• A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur, le dipôle est soumis à un échelon de tension.

• La loi des mailles donne :

$$r i + L \frac{di}{dt} + R i = E$$

On pose $R_T = R + r$, R_T représentera donc la résistance totale du dipôle RL.

$$L \frac{di}{dt} + R_T i = E$$

On divise tout par R_T et on obtient l'équation différentielle :

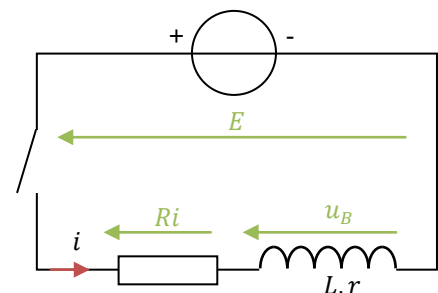
$$\frac{L}{R_T} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}$$

• Le facteur L/R_T correspond à un temps puisque l'équation doit être homogène. On peut le retrouver en faisant une analyse dimensionnelle :

L'inductance d'une bobine parfaite : $u_B = L \frac{di}{dt}$ donc $[L] = \frac{[u][t]}{[i]}$

Pour la résistance : $u = R_T i$, donc $[R_T] = \frac{[u]}{[i]}$, on en déduit que $\frac{[L]}{[R_T]} = [t]$

Le terme L/R s'exprime bien en seconde (s).



Orientation du circuit et représentation des tensions

Notion Constante de temps d'un circuit LR

La constante de temps τ du dipôle LR constitué par une bobine d'inductance L associée en série avec un conducteur ohmique de résistance R est :

$$\tau = \frac{L}{R_T}$$

τ : constante de temps (s)

$R_T = R + r$: résistance totale du dipôle RL (Ω)

L : inductance de la bobine (H)

- L'équation différentielle précédente peut également s'écrire :

$$\frac{1}{\tau}i + \frac{di}{dt} = \frac{E}{L} \quad \text{ou} \quad i + \tau \frac{di}{dt} = \frac{E}{R_T}$$

2. Résolution de l'équation différentielle

- On utilise les méthodes de résolution que pour le circuit RC.

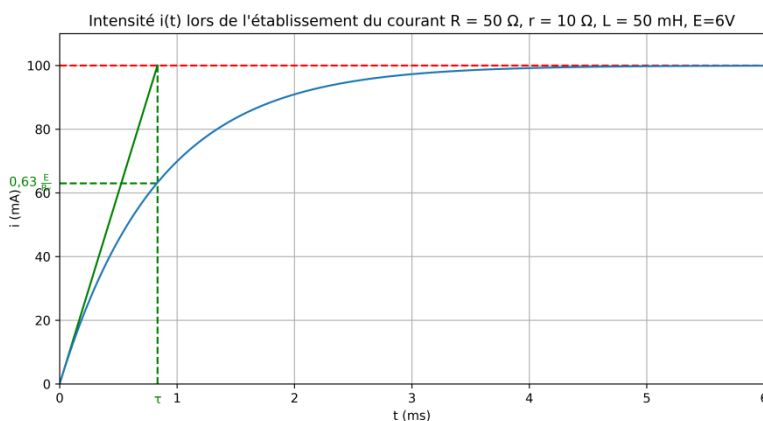
La solution particulière est :

$$i_p = \frac{E}{R_T}$$

- La solution générale est de la forme : $i = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$.
- λ se détermine avec les conditions initiales.

A $t = 0$, $i = 0$.

$$\lambda + \frac{E}{R_T} = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{E}{R_T}$$



Document 8 – Evolution de l'intensité dans un circuit R,L, à la fermeture de l'interrupteur et détermination graphique de la constante de temps.

Notion intensité lors de l'établissement du courant d'un dipôle RL

L'évolution de l'intensité traversant une bobine (L, r), et associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R est lors de l'établissement du courant :

$$i(t) = \frac{E}{R_T} \left(1 - e^{-\frac{R_T t}{L}} \right)$$

$$i(t) = \frac{E}{R_T} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

i : intensité traversant la bobine

E : tension appliquée au dipôle RL

τ : constante de temps (s)

$R_T = R + r$: résistance du conducteur ohmique (Ω)

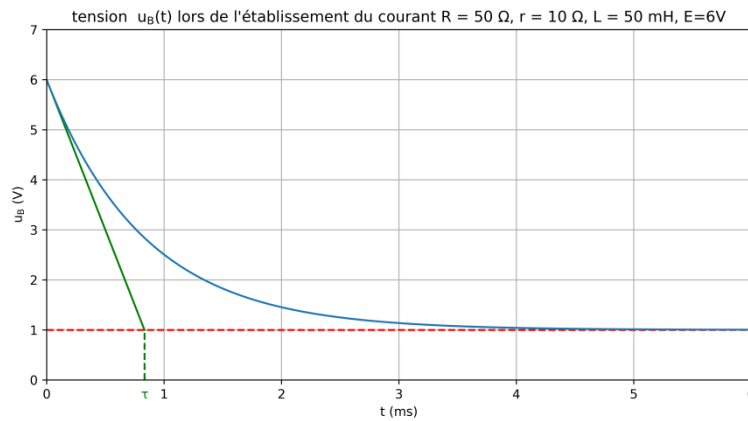
L : inductance de la bobine (H)

- Pour calculer u_B , on peut utiliser la relation $u_B = ri + L \frac{di}{dt}$, mais il est plus simple d'utiliser la loi des mailles :

$$u_B = E - Ri = E \left[1 - \frac{R}{R_T} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right]$$

- Si la bobine est idéale ($r = 0$), l'expression précédente devient :

$$u_B = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Document 9 – Evolution de la tension aux bornes d'une bobine lors de l'établissement du courant

- Lorsque $t \rightarrow \infty$ (régime asymptotique ou permanent) :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \text{ et } u_B = E \left(1 - \frac{R}{R_T} \right) = \frac{rE}{R_T}$$

- pour $t \rightarrow 0^-$ $u_B(0^-) = 0$. Lorsque $t \rightarrow 0^+$: $\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{-\frac{t}{\tau}} = 1$ et $u_B = E$. La tension u_B est discontinue en $t = 0$.

VI Rupture du courant dans une bobine

- Si on provoque une ouverture rapide de l'interrupteur, on peut provoquer une étincelle de rupture ($L \frac{di}{dt}$ devient très grand). Afin d'éviter ce phénomène on met une diode, dite de roue libre.

- La loi d'addition des tensions donne :

$$r i + L \frac{di}{dt} + R i = 0 \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + R_T i = 0$$

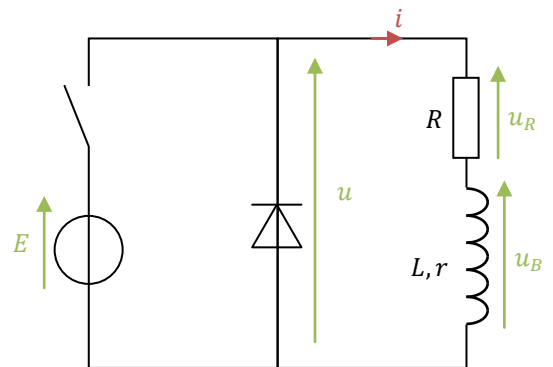
Avec $R_T = R + r$

On retrouve la constante de temps :

$$\tau = \frac{L}{R_T} ; \tau \frac{di}{dt} + i = 0$$

- On procède de la même façon que précédemment, pour résoudre les équations différentielles.

Pour la tension $u_R + u_B = 0$; $u_B = -R i$



Circuit pour l'étude de la rupture du courant dans un circuit RL

Notion Intensité et tension lors de la rupture du courant d'un dipôle RL

L'évolution de l'intensité et la tension d'une bobine associée en série avec un conducteur ohmique de résistance R est lors de la rupture de courant :

$$i(t) = \frac{E}{R_T} e^{-\frac{R_T}{L} t}$$

$$u_B(t) = -R \frac{E}{R_T} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

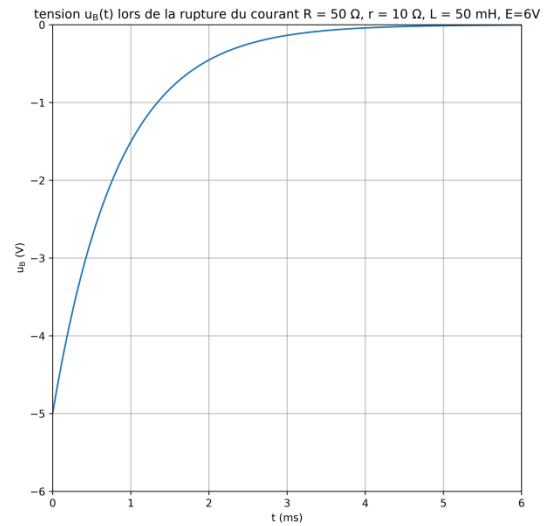
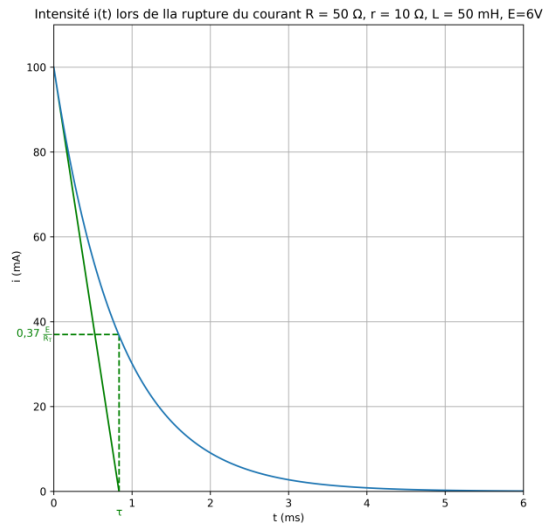
i : intensité traversant la bobine

E : tension appliquée au dipôle RL

τ : constante de temps (s)

$R_T = R + r$: résistance du conducteur ohmique (Ω)

L : inductance de la bobine (H)



Document 10 – Evolution de la tension et de l'intensité lors de la rupture du courant dans une bobine

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

<https://www.tme.eu/fr/news/library-articles/page/42527/Bobine-dinduction-et-son-application-pratique-en-electronique/>